המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט · סמסטר א׳ תשפ״ז

מבוא לטכנולוגיות מידע

סילבוס הקורס · Excel לחשבונאים: עבודה חישובית עם נתונים חשבונאיים

מרצה	ד״ר שי צבאן · Shay.tsaban@gmail.com
שיעור ראשון	1.11.2026
היקף	13 שיעורים, שעתיים וחצי כל אחד
הרכב הציון	בחינת גמר 90%, מטלות הגשה 10%
אתר הקורס	https://shaytsaban.github.io/intro-information-technologies/

תיאור הקורס

הקורס מיועד לסטודנטים לחשבונאות, ומקנה יכולת מעשית לבצע ב-Excel את החישובים של עבודת החשבונאי: יתרות לקוחות וספקים, מלאי, פחת, שכר, מע״מ, מאזן בוחן ודוחות כספיים. מתחילים מהמבנה הבסיסי של הגיליון, ממשיכים לנוסחאות, להפניות ולגרירה, ומשם לפונקציות, לקיבועים, למיון ולסינון, לפונקציות מותנות ולוגיות, לחיפוש בטבלאות, לטבלאות ציר ולכלי ניתוח רגישות. רוב הזמן בכל שיעור מוקדש לעבודה חישובית בגיליון על נתונים חשבונאיים. הגדרות טכניות מוצגות בקצרה, ועיצוב ונראות בתמציתיות בלבד.

מטרות הקורס

- לפתח שליטה מעשית ב-Excel ככלי עבודה של החשבונאי.
- לבנות נוסחאות נכונות ויעילות, מבוססות הפניות, שאפשר לגרור ולשכפל.
- להכיר את הפונקציות ואת כלי הניתוח המרכזיים, ולבחור את הכלי המתאים לכל משימה.
- לפתור משימות חשבונאיות מלאות ב-Excel, ברמה הנדרשת בבחינה.

תוצרי למידה: בסוף הקורס הסטודנטים ידעו

- **לבנות** נוסחאות עם הפניות, סדר פעולות וקיבועים, ולגרור אותן בצורה נכונה.
- **לחשב** מע״מ, הנחות, פחת, שכר נטו, שיעורי רווח וניתוח אופקי ואנכי.
- **להשתמש** בפונקציות סטטיסטיות, מותנות ולוגיות, וב-VLOOKUP.
- **לארגן** נתונים במיון, בסינון ובטבלאות ציר.
- **לנתח** רגישות בעזרת Goal Seek ו-Data Table.
- **לעבוד ביעילות**: פונקציה מתאימה במקום חישוב ידני, ובלי קיבועים מיותרים.

מבנה הקורס ונושאי השיעורים

שיעור	נושא	תכנים עיקריים
1	**מבוא ל-Excel: נוסחאות, גרירה, אחוזים, פונקציות וקיבועים**	תא, טווח, נוסחה והפניה, סדר פעולות, ידית מילוי, אחוזים, SUM, AVERAGE, MIN, MAX ו-COUNT, והיכרות ראשונה עם קיבוע ($). יישומים: כרטסת לקוחות, עלות רכישת מלאי, מלאי ממוצע, פחת בקו ישר, ספירת מלאי, מע"מ, הנחה מסחרית, שכר ברוטו ונטו, ניתוח אופקי ואנכי, מאזן בוחן, דוח רווח והפסד, חשבונית מס, עמלות ומטבע חוץ.
2	**פונקציות בסיס ועבודה יעילה**	פונקציות הבסיס לעומק: COUNTA, COUNTBLANK, ועבודה בטבלאות גדולות. יישומים: ניתוח יתרות לקוחות, ממוצע ימי אשראי, ספירת חשבוניות פתוחות, היתרה הגבוהה והנמוכה.
3	**קיבועים**	קיבוע שורה, עמודה ותא מלא ($), לעומק ובטבלאות גדולות. יישומים: ניתוח אנכי (כל סעיף כאחוז מההכנסות), המרת מטבע לפי שער אחד, חלוקת הוצאה משותפת לפי מפתח.
4	**טבלאות דו ממדיות ותאי עזר**	גרירה בשני כיוונים עם קיבועים. יישומים: לוח פחת רב שנתי, טבלת ריבית ותרחישי מחיר וכמות.
5	**עיצוב ערכים, תאריכים ועבודה עם טבלאות**	עיצובי מספרים, מטבע, אחוזים ותאריכים; חישובים עם תאריכים. יישומים: ימי אשראי, מועדי פירעון וגיול חובות.
6	**מיון וסינון**	מיון לפי משתנה אחד ולפי כמה משתנים; סינון. יישומים: יומן תנועות, איתור חשבוניות חריגות ולקוחות בפיגור.
7	**פונקציות מותנות**	COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF וקריטריונים בתאי עזר. יישומים: סיכום תנועות לפי חשבון, בניית מאזן בוחן מיומן, הכנסות לפי לקוח.
8	**פונקציית IF ותנאים**	מבנה IF, תנאים מספריים וטקסטואליים. יישומים: סיווג יתרה לחובה או לזכות, עמלות במדרגות, בדיקות התאמה.
9	**VLOOKUP וחיפוש בטבלאות**	חיפוש ערך בטבלה בהתאמה מדויקת. יישומים: שליפת שם חשבון לפי מספר חשבון, התאמת תקבולים לחשבוניות, מחירונים.
10	**טבלאות ציר (PivotTable)**	סיכומים וחתכים של נתונים. יישומים: הכנסות והוצאות לפי חודש, לקוח, סעיף ומחלקה.
11	**ניתוח רגישות**	Goal Seek (חתירה למטרה) ו-Data Table (טבלת נתונים). יישומים: נקודת איזון, רגישות הרווח למחיר ולכמות.
12	**תרגול משולב בסגנון הבחינה**	משימות חשבונאיות שמשלבות כמה כלים, בסביבה דומה לבחינה.
13	**חזרה מסכמת ותרגול בסביבת הבחינה**	סיכום הקורס, מיקוד לבחינה ותרגול מעשי.

ייתכנו שינויים קלים בתוכן הקורס במהלך הסמסטר, בהתאם להתקדמות בשיעורים ולהתפתחויות טכנולוגיות מהותיות שיתרחשו במהלכו. עדכונים יפורסמו באתר הקורס.

שיטות הוראה ולמידה

כל שיעור משלב הגדרה קצרה לכל כלי, הדגמה, ותרגול מיידי בגיליון Excel שבתוך מצגת השיעור, עם בדיקה אוטומטית של כל תרגיל. בדיקות הבנה קצרות מופיעות אחרי הגדרות. לכל שיעור מתפרסמים באתר הקורס מצגת אינטראקטיבית, סיכום מורחב כתוב, קובץ תרגול ב-Excel עם קובץ פתרונות נפרד, והקלטה.

חומרי הקורס

- **מצגות אינטראקטיביות** עם גיליון Excel חי ותרגילים נבדקים.
- **קובצי תרגול ב-Excel** לכל שיעור, וקובצי פתרונות נפרדים.
- **סיכומים מורחבים** לכל שיעור.
- **הקלטות השיעורים** באתר הקורס.

הרכב הציון והבחינה

רכיב	משקל
בחינת גמר	90%
מטלות הגשה במהלך הסמסטר	10%

הבחינה צפויה להתקיים בכיתת מחשבים, בסביבת Excel. רוב השאלות יהיו משימות מעשיות: לבנות נוסחאות, לגרור, לחשב ולהציג תוצאות נכונות, תוך הקפדה על עבודה יעילה. שאלות אמריקאיות יופיעו רק במקרים מסוימים, לבדיקת הבנה של הגדרות. המבנה המדויק, משך הבחינה וחומר העזר המותר יפורסמו לקראת סוף הקורס, יחד עם מיקוד לבחינה.

מטלות הגשה. במהלך הסמסטר יינתנו מטלות הגשה, וחלקן בפורמט של שאלות רב ברירה. ההגשה באתר הידיעון הראשי של המכללה, עד המועד שיפורסם לכל מטלה. משקל כל המטלות יחד: 10% מהציון הסופי. קובצי התרגול והתרגילים במצגות נועדו לתרגול עצמי ואינם מוגשים.

ספרות מומלצת (לא חובה)

- Walkenbach, J. Excel Bible. Wiley.
- Winston, W. L. Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling. Microsoft Press.

חומרי הקורס באתר מספיקים להכנה לבחינה. הספרות מיועדת למי שרוצה להרחיב.

יצירת קשר

שאלות על החומר ותיקונים: Shay.tsaban@gmail.com. בפנייה במייל כדאי לציין את שם הקורס ואת המוסד.